Р.М.Юльметьев, С.А.Дёмин, О.Ю.Панищев,
С.Ф.Тимашев, Г.В.Встовский

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯРНОСТИ И БЕСПОРЯДКА В СИГНАЛАХ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕМОРА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Введение. Болезнь Паркинсона

В последнее время большое внимание уделяется поиску новых, альтернативных методов диагностики, лечения и профилактики тяжелых заболеваний центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. При этом одним из самых серьезных заболеваний для человека является болезнь Паркинсона. Данное заболевание впервые описал английский врач Джеймс Паркинсон в 1817 году в книге "Эссе о дрожательном параличе", в которой обобщил результаты наблюдений за шестью пациентами. В XIX столетии французский невролог Пьер Мари Шарко предложил назвать этот недуг "Болезнь Паркинсона".

Цель данной работы заключается в комбинированном использовании двух физических методов анализа, диагностики и лечения болезни Паркинсона. В работе приведены возможности и сопоставление каждой из методик. Такое сопоставление позволяет дополнить наши наблюдения физических свойств патологического тремора при болезни Паркинсона.

Первый метод базируется на основных положениях и понятиях статистической теории дискретных немарковских случайных процессов [1, 2]. Она связана с исследованием статистических эффектов немарковости, эффектов долговременной и кратковременной статистической памяти, эффектов случайности и регулярности, динамической перемежаемости релаксационных режимов при различных динамических состояниях больного человека. Исследование немарковских эффектов в сложных системах биологической [3-6], физической [6-9], естественной [10, 11], живой [2, 12-14] природы представляет особый интерес для корреляционного анализа. При этом важную роль играют масштаб временных флуктуаций, дальнодействующие эффекты, дискретность различных процессов и состояний, эффекты динамической перемежаемости в исходных временных сериях. На основе учета дискретности экспериментальных данных, статистических эффектов дальнодействующей памяти, конструктивной роли флуктуаций и корреляций мы получаем информацию о свойствах и параметрах исследуемой живой системы. Набор количественных и качественных характеристик позволяет выявить различия, характерные для естественного состояния пациента и состояний пациента после медицинского вмешательства. Данный набор отражает детальные изменения патологического тремора больного человека и обнаруживает наиболее эффективный способ лечения, как в каждом индивидуальном случае, так и в статистическом соотношении.

Второй метод – фликкер-шумовая спектроскопия ("Flicker Noise Spectroscopy" – FNS) – общий феноменологический подход к анализу динамики сложных нелинейных систем, целью которого является извлечение информации, содержащейся в хаотических сигналах разной сущности – временных рядах, пространственных сериях, сложных энергетических спектрах, продуцируемых этими системами. Суть FNS метода состоит в придании информационной значимости последовательностям различных нерегулярностей (всплески, скачки, изломы производных различных порядков) динамических переменных исследуемых систем на всех уровнях их пространственно-временной иерархии. Принятие нерегулярностей динамических переменных в качестве информационной основы, информационных "цветов" FNS методологии позволило не только в наиболее общей феноменологической форме классифицировать всю содержащуюся в хаотических сериях информацию, но и различимо извлекать необходимую ее часть. Проведенные к настоящему времени исследования показывают, что FNS метод может быть использован для решения трех типов проблем: определения параметров или паттернов, характеризующих динамику или особенности структурной организации открытых сложных (физико-химических, природных) систем; выявления предвестников наиболее резких изменений в состоянии открытых диссипативных систем разной сущности на основе априорной информации о динамике этих систем; установления динамики перераспределения возбуждений в распределенных системах на основе анализа динамических корреляций в хаотических сигналах, измеряемых одновременно в пространственно разнесенных точках.

Болезнь Паркинсона представляет собой прогрессирующее хроническое заболевание головного мозга, которое проявляется в нарушении произвольных движений. В основе болезни Паркинсона лежат сложные биохимические процессы, сопровождающиеся недостатком химического вещества дофамина. Дофамин играет роль переносчика сигналов от одной нервной клетки к другой. Вследствие недостатка медиатора дофамина происходят изменения в других областях головного мозга, управляющих двигательными функциями человека. Происхождение болезни Паркинсона недостаточно изучено. Наиболее часто в качестве причины этого заболевания называют сочетание трех факторов: биологическое старение, наследственность и воздействие некоторых токсичных веществ. Основные симптомы болезни Паркинсона: гипокинезия, ригидность и тремор. Для решения проблем, возникающих перед классическими методами лечения, требуются качественно новые идеи и принципы. Одной из таких проблем является ранняя диагностика заболевания. Только совместные усилия специалистов из разных областей науки могут привести к решению подобных проблем. В частности, современные методы биофизики, биохимии и нейрофизиологии уже позволили значительно продвинуться в понимании причин и развитии способов лечения болезни Паркинсона.

На сегодняшний день существуют три направления лечения болезни Паркинсона: медикаментозная терапия, нейрохирургическое лечение, электромагнитная стимуляция определенного участка головного мозга. Для получения более достоверной картины эволюции болезни Паркинсона необхо-

димо использовать физические методы. Особое значение при этом приобретают статистические методы анализа. С этой целью анализируются экспериментальные серии различных характеристик тремора конечностей человека. Как правило, подобные исследования проводятся либо на основе биомедицинских данных, полученных при помощи традиционных биомеханических методов [15-19] по записям электрических сигналов в мышцах ног человека при ходьбе [20], либо по записям лазерной регистрации физиологического и патологического тремора рук человека [21-25]. В работе [26] для анализа походки человека и разнообразия ее режимов используется нелинейная динамическая модель. Временные серии длины шага в нормальной человеческой походке характеризуются небольшими мультифрактальными флуктуациями. Фрактальная природа флуктуаций становится более явной при увеличении и уменьшении средней длины шага походки [26].

В работе [20] для исследования нормальной и патологической человеческой походки применяется нелинейный анализ временных серий. Актуальные проблемы, связанные с возрастными изменениями походки человека [27-30], различными нарушениями двигательной деятельности, заболеваниями опорно-двигательного аппарата [30, 31], рассмотрены в работах Дж. Хаусдорффа. Периодическая структура временных записей тремора рук и мышечной активности пациента с диагнозом болезнь Паркинсона определяется в работе [25] нелинейным сигналом и мультимодальными осцилляциями. У пациентов с болезнью Паркинсона наблюдается тремор – непроизвольное дрожательное движение конечностей. Частотный спектр тремора обычно имеет гармоническую структуру, появление которой может иметь два возможных механизма: нелинейное колебание или суперпозиция независимых источников колебания [25]. Исследование различных динамических состояний пациентов с диагнозом болезнь Паркинсона выполняется также на основе анализа временных серий патологического тремора пальцев рук [33-37].

В данной работе на основе физической интерпретации сигналов патологического тремора при болезни Паркинсона мы отвечаем на следующие вопросы:

1. Каким образом оценка эффектов случайности и регулярности позволяет оценить состояние пациента с болезнью Паркинсона?

2. Как изменяются отдельные физические характеристики, связанные с марковскими и немарковскими особенностями, эффектами статистической памяти, динамической перемежаемостью релаксационных режимов в исходном временном сигнале?

Основные концепции и соотношения статистической теории дискретных немарковских случайных процессов

Представим временную динамику скорости патологического тремора пациента с диагнозом болезнь Паркинсона как дискретную временную серию x_j некоторой переменной X :

$$X = \{x(T), x(T+\tau), x(T+2\tau), \ldots, x(T+(N-1)\tau)\}, \qquad (1)$$

где T – момент времени, с которого началась регистрация патологического тремора, $(N-1)\tau$ – время регистрации сигнала, τ – временной шаг дискретизации. В исследуемой временной серии шаг дискретизации $\tau = 10^{-2}$ с. Для описания динамических свойств патологического тремора (динамики корреляций) удобно использовать нормированную временную корреляционную функцию (ВКФ):

$$a(t) = \frac{1}{(N-m)\sigma(0)\sigma(t)} \sum_{j=0}^{N-m-1} \delta x_j \delta x_{j+m} = \tag{2}$$

$$= \frac{1}{(N-m)\sigma(0)\sigma(t)} \sum_{j=0}^{N-m-1} \delta x(T+j\tau)\delta x(T+(j+m)\tau),$$

$$t = m\tau, \quad 1 \le m \le N-1,$$

где x_j, x_{j+m} – значения переменной X на $j, j+m$ шаге соответственно, $\delta x_j \delta x_{j+m}$ – соответственно флуктуации величин x_j, x_{j+m}, $\sigma(0), \sigma(t)$ – абсолютные дисперсии переменной X в начальный и конечный моменты времени. Функция $a(t)$ удовлетворяет условиям нормировки и ослабления корреляций.

Представим набор флуктуаций $\delta x_j = \delta x(T+j\tau)$, где $j = 0,1,\ldots N-1$ в виде k-компонентного вектора начального состояния в фазовом пространстве векторов состояния:

$$A_k^0 = A_k^0(0) = \{\delta x_0, \delta x_1, \ldots, \delta x_{k-1}\} = \{\delta x(T), \delta x(T+\tau), \ldots, \delta x(T+(k-1)\tau)\}. \tag{3a}$$

k-компонентный вектор конечного состояния $A_{m+k}^m = A_{m+k}^m(t)$ образуется путем сдвига на интервал $t = m\tau$ по дискретной временной шкале:

$$A_{m+k}^m = \{\delta x(T+m\tau), \delta x(T+(m+1)\tau), \ldots, \delta x(T+(m+k-1)\tau)\} = \tag{3b}$$

$$= \{\delta x_m, \delta x_{m+1}, \delta x_{m+2}, \ldots, \delta x_{m+k-1}\}.$$

Этот вектор A_{m+k}^m также может быть получен путем многократного действия эволюционного оператора $U(t+\tau,t)$ на вектор начального состояния:

$$A_{m+k}^m(t) = U(T+m\tau, T)A_k^0(0). \tag{3c}$$

Воспользуемся выражением для скалярного произведения векторов:

$$\left\langle A_k^0 \, A_{m+k}^m \right\rangle = \sum_{i=0}^{k-1} A_i^0 \, A_{m+i}^m.$$

Используя соотношения (2), (3a) – (3c) получаем нормированную ВКФ $a(t)$ как скалярное произведение векторов начального и конечного состояния:

$$a(t) = \frac{\left\langle A_k^0 A_{m+k}^m \right\rangle}{\left\langle A_k^0 A_k^0 \right\rangle} = \frac{\left\langle A_k^0 U(T+m\tau, T)A_k^0 \right\rangle}{\left\langle A_k^0 A_k^0 \right\rangle} = \frac{\left\langle A_k^0(0) A_{m+k}^m(t) \right\rangle}{\left\langle \left| A_k^0(0) \right|^2 \right\rangle}. \tag{4}$$

Проследим эволюцию случайной величины X (см. (1)), используя уравнение движения:

$$\frac{\Delta x_j(t)}{\Delta t} = \frac{x_{j+1}(t+\tau) - x_j(\tau)}{\tau} = i\hat{L}(t,\tau)x_j(t), \tag{5}$$

где $\hat{L}$ – квазиоператор Лиувилля. Запишем конечно-разностное уравнение Лиувилля для векторов состояния (см. (3b)):

$$\frac{\Delta}{\Delta t} A^m_{m+k}(t) = i\hat{L}(t,\tau) A^m_{m+k}(t). \tag{6}$$

Введем оператор проектирования для линейного фазового пространства векторов состояния:

$$\Pi = \frac{\left|A^0_k(0)\right\rangle\left\langle A^0_k(0)\right|}{\left\langle \left|A^0_k(0)\right|^2 \right\rangle}, \quad \Pi^2 = \Pi, \quad P = 1 - \Pi, \quad P^2 = P, \quad \Pi P = P\Pi = 0. \tag{7}$$

Исходная ВКФ (см. (4)) может быть получена путем проектирования вектора конечного состояния $A^m_{m+k}(t)$ на вектор начального состояния $A^0_k(0)$:

$$\Pi A^m_{m+k}(t) = A^0_k(0) \frac{\left\langle A^0_k(0) A^m_{m+k}(t) \right\rangle}{\left\langle \left|A^0_k(0)\right|^2 \right\rangle} = A^0_k(0) a(t).$$

Проекционные операторы Π и P расщепляют пространство векторов состояния размерностью k на два взаимно ортогональных подпространства:

$$A(k) = A'(k) + A''(k), \quad A'(k) = \Pi A(k), \quad A''(k) = PA(k), \quad A^m_{m+k}(t) \in A(k).$$

В результате уравнение Лиувилля (6) расщепляется на два уравнения в соответствующих ортогональных подпространствах:

$$\frac{\Delta A'(t)}{\Delta t} = i\hat{L}_{11}A'(t) + i\hat{L}_{12}A''(t), \tag{8a}$$

$$\frac{\Delta A''(t)}{\Delta t} = i\hat{L}_{21}A'(t) + i\hat{L}_{22}A''(t). \tag{8b}$$

Здесь $\hat{L}_{ij} = \Pi_i \hat{L} \Pi_j$ представляют собой матричные элементы квазиоператора Лиувилля:

$$\hat{L} = \hat{L}_{11} + \hat{L}_{12} + \hat{L}_{21} + \hat{L}_{22}.$$

Решая уравнение (8b) и подставляя полученные результаты в уравнение (8a), получаем замкнутое конечно-разностное уравнение для исходной ВКФ:

$$\frac{\Delta a(t)}{\Delta t} = \lambda_1 a(t) - \tau\Lambda_1 \sum_{j=0}^{m-1} M_1(j\tau) a(t - j\tau). \tag{9}$$

Здесь λ_1 – собственное значение квазиоператора Лиувилля $\hat{L}$, Λ_1 – релаксационный параметр, $M_1(j\tau)$ – нормированная функция памяти первого порядка:

$$\lambda_1 = i\frac{\left\langle A^0_k(0)\hat{L}A^0_k(0)\right\rangle}{\left\langle \left|A^0_k(0)\right|^2 \right\rangle}, \quad \Lambda_1 = \frac{\left\langle A^0_k(0)\hat{L}_{12}\hat{L}_{21}A^0_k(0)\right\rangle}{\left\langle \left|A^0_k(0)\right|^2 \right\rangle},$$

$$M_1(j\tau) = \frac{\left\langle A_k^0(0)\hat{L}_{12}(1+i\tau\hat{L}_{22})^j\hat{L}_{21}A_k^0(0)\right\rangle}{\left\langle\left|A_k^0(0)\right|^2\right\rangle}, \quad M_1(0)=1 \qquad (10)$$

Действуя операторами Π_n и P_n на дискретное уравнение(6), получим цепочку связанных немарковских конечно-разностных кинетических уравнений:

$$\frac{\Delta M_n(t)}{\Delta t} = \lambda_{n+1}M_n(t) - \Lambda_{n+1}\sum_{j=0}^{m-1} M_{n+1}(j\tau)M_n(t-j\tau). \qquad (11)$$

Воспользуемся процедурой ортогонализации Грамма-Шмидта $\langle W_n, W_m\rangle = \delta_{n,m}\left\langle\left|W_n\right|^2\right\rangle$ (где $\delta_{n,m}$ – символ Кронекера) для более компактной записи:

$$W_0 = A_k^0(0),\ W_1 = (i\hat{L}-\lambda_1)W_0,\ W_2 = (i\hat{L}-\lambda_2)W_1 - \Lambda_1 W_0, \ldots, W_n =$$
$$= (i\hat{L}-\lambda_n)W_{n-1} - \Lambda_{n-1}W_{n-2} - \ldots .$$

Тогда собственные значения λ_{n+1} квазиоператора Лиувилля и релаксационные параметры Λ_{n+1} в (11) примут вид:

$$\lambda_{n+1} = i\frac{\left\langle W_n\hat{L}W_n\right\rangle}{\left\langle\left|W_n\right|^2\right\rangle}, \quad \Lambda_{n+1} = i\frac{\left\langle W_{n-1}\hat{L}W_n\right\rangle}{\left\langle\left|W_{n-1}\right|^2\right\rangle}.$$

Нормированные функции памяти в (11) примут вид:

$$M_n(t) = \frac{\left\langle W_n(1+i\tau\hat{L}_{22})^m W_n\right\rangle}{\left\langle\left|W_n(0)\right|^2\right\rangle}.$$

Время релаксации исходной ВКФ и функций памяти n-го порядка определяются следующим образом:

$$\tau_a = \Delta t\sum_{j=0}^{N-1}\alpha(t_j), \ldots, \tau_{M_n} = \Delta t\sum_{j=0}^{N-1}M_n(t_j). \qquad (12)$$

Тогда множество безразмерных чисел определит статистический спектр параметра немарковости:

$$\{\varepsilon_i\} = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n, \ldots\},\ \varepsilon_1 = \frac{\tau_a}{\tau_{M_1}},\ \varepsilon_1 = \frac{\tau_{M_1}}{\tau_{M_2}}, \ldots, \varepsilon_1 = \frac{\tau_{M_n}}{\tau_{M_{n+1}}}, \ldots . \qquad (13)$$

Таким образом, величина ε_n характеризует сопоставление времен релаксации функций памяти M_n и M_{n+1}. Параметр немарковости позволяет разделить все стохастические процессы на марковские, немарковские и квазимарковские. Спектр параметра немарковости определяет стохастические особенности ВКФ.

В данной работе мы используем частотно-зависимый случай параметра немарковости:

$$\varepsilon_i = \left\{ \frac{\mu_{i-1}(\omega)}{\mu_i(\omega)} \right\}^{\frac{1}{2}}. \qquad (14)$$

Здесь $\mu_i(\omega)$ – частотный спектр мощности i -й функции памяти:

$$\mu_0(\omega) = \left| \sum_{j=0}^{N-1} a(t_j) \cos \omega t_j \right|^2, \ \mu_1(\omega) = \left| \sum_{j=0}^{N-1} M_1(t_j) \cos \omega t_j \right|^2, \ldots, \mu_i(\omega) =$$

$$= \left| \sum_{j=0}^{N-1} M_i(t_j) \cos \omega t_j \right|^2.$$

Наш метод диагностики и анализа болезни Паркинсона опирается на значение первой точки параметра немарковости на нулевой частоте:

$$\varepsilon_1(\omega = 0 \ f.u.) = \varepsilon_1(0) = \left\{ \frac{\mu_0(0)}{\mu_1(0)} \right\}^{\frac{1}{2}}. \qquad (15)$$

Используя первую точку параметра немарковости $\varepsilon_1(\omega)$, мы можем детально рассмотреть частотное поведение исходной ВКФ и функции памяти первого порядка.

Представленные выше немарковские конечно-разностные кинетические уравнения (11) представляют обобщение известной в статистической физике кинетической теории Цванцига-Мори [38-41] на случай дискретных негамильтоновых статистических сложных систем. Статистическая теория дискретных немарковских случайных процессов позволяет выявить эффекты марковости и немарковости; статистической памяти, случайности и периодичности; динамической перемежаемости релаксационных режимов в исходной временной серии экспериментальных данных.

Фликкер-шумовая спектроскопия для анализа временных рядов динамических переменных

Фликкер-шумовая спектроскопия – это новый метод получения информации, содержащейся в хаотических временных сигналах, сущность которого состоит в придании информационной значимости последовательностям различимых нерегулярностей (всплески, скачки, изломы производных различных порядков) динамических переменных исследуемых систем [45-49]. Основные концепции и соотношения этого метода очень подробно изложены в работе [45]. Здесь остановимся только на исходных положениях фликкер-шумовой спектроскопии и кратко опишем способ разделения исходного сигнала на высокочастотную и низкочастотную составляющие.

Фликкер-шумовая спектроскопия строится на следующих основных положениях:

1. Вводится представление об иерархии пространственно-временных уровней организации рассматриваемых открытых динамических диссипативных систем.

2. Носителями информации, содержащейся в измеряемых хаотических сериях, являются совокупности различного типа различимых нерегулярностей – всплесков, скачков, разрывов производных разного порядка, реализующихся на каждом из пространственно-временных уровней иерархии системы. "Различимость" вводимых нерегулярностей проявляется в том, что параметры, характеризующие совокупные свойства каждого из их типов, различимо извлекаются при анализе спектров мощности $S(f)$, (f – частота) исходных временных сигналов $V(t)$:

$$S(f) \xrightarrow[T\to\infty]{} \left| \int_{-T/2}^{T/2} \langle V(t)V(t+t_1)\rangle \cdot \exp(2\pi i f t_1) dt_1 \right|, \qquad (1)$$

$$\langle Q(t,t_1)\rangle \xrightarrow[T\to\infty]{} \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} Q(t,t_1)dt,$$

и переходных разностных моментов ("переходных структурных функций") $\Phi^{(p)}(\tau)$ порядка p ($p = 0,1,2,3,\ldots$):

$$\Phi^{(p)}(\tau) = \left\langle \left[V(t) - V(t+\tau) \right]^p \right\rangle, \qquad (2)$$

где τ – параметр задержки (шаг дискретизации). При этом зависимости $\Phi^{(p)}(\tau)$ формируются исключительно скачками динамической переменной на разных пространственно-временных уровнях иерархии системы, а в формирование $S(f)$ вносят вклад только всплески и скачки.

3. "Паспортные данные", извлекаемые из анализа зависимостей $S(f)$ и $\Phi^{(p)}(\tau)$, построенных на основе временных рядов $V(t)$, имеют смысл времен корреляции и параметров, характеризующих потерю "памяти" (корреляционных связей) на этих временах корреляции – для нерегулярностей типа "всплесков" и "скачков".

Для получения достоверной и полной информации о эволюции исследуемой системы необходимо использовать разбиение исходного временного сигнала на низкочастотную и высокочастотную составляющие. Разделение исходного сигнала на высокочастотную и низкочастотную составляющую происходит следующим образом. Выделение высокочастотной части основано на "релаксационной" процедуре, построенной по аналогии с решением уравнения диффузии:

$$\frac{\partial V}{\partial \tau} = \chi \frac{\partial^2 V}{\partial t^2},$$

представленного в виде разностного уравнения:

$$\frac{V_k^{j+1} - V_k^j}{\Delta\tau} = \chi \frac{V_{k+1}^j + V_{k-1}^j - 2V_k^j}{(\Delta t)^2},$$

и соответствующего простейшей явной разностной схеме численного решения уравнения диффузии (теплопроводности), из которого получаем:

$$V_k^{j+1} = V_k^j + \frac{\chi\Delta\tau}{(\Delta t)^2}\left(V_{k+1}^j + V_{k-1}^j - 2V_k^j\right).$$

Вводя обозначение: $\omega = \frac{\chi\Delta\tau}{(\Delta t)^2}$, перепишем последнее уравнение в виде:

$$V_k^{j+1} = \omega V_{k+1}^j + \omega V_{k-1}^j + (1-2\omega)V_k^j.$$

Из теории устойчивости разностных схем известно, что данная разностная схема будет абсолютно устойчива при $\omega < \frac{1}{2}$. Для использования последнего уравнения в качестве сглаживающей процедуры необходимо задать граничные условия. В данном случае эти условия задаются следующим образом. Пусть сглаживание проводится для серии длиной M точек. Тогда на каждом шаге итераций сглаживания, крайние значения при: $k = 1$ и $k = M$ вычисляются по формулам:

$$V_k^{j+1} = (1-2\omega)V_1^j + 2\omega V_2^j, \quad V_M^{j+1} = (1-2\omega)V_M^j + 2\omega V_{M-1}^j.$$

Итерируя эти уравнения, т.е. вычисляя новые значения сигнала V_k^{j+1} на $j+1$-м "релаксационном" шаге через значения V_k^j на j-м "релаксационном" шаге заданное число раз, задав в качестве исходных значений для этой процедуры $(j = 0)$ сам сигнал, получим низкочастотную составляющую V_R. Вычитая ее из исходного временного сигнала, получим высокочастотную составляющую V_F [45].

Экспериментальные данные

В качестве экспериментальных данных мы использовали временные записи скорости тремора указательного пальца пациентов с диагнозом болезнь Паркинсона [42, 43]. В исследовании участвовали шестнадцать пациентов, у которых была диагностирована болезнь Паркинсона. Все они подвергались глубокому стимулированию головного мозга для облегчения симптомов болезни Паркинсона, таких как тремор, дискинезия или ригидность. Участники исследования состояли из 11 мужчин и 5 женщин.

Регистрация скорости тремора у каждого человека осуществлялась при восьми различных состояниях пациента:

1. Состояние "OFF OFF", "естественное состояние", когда не применяется ни один из медицинских методов воздействия.

2. Состояние "ON ON", применяется комбинированное использование методов лечения: электростимуляция определенной части головного мозга (далее просто электростимуляция) и лекарственный препарат леводопа.

3. Состояние "ON OFF", применяется только леводопа, электростимуляция не используется.

4. Состояние "OFF ON", применяется только электростимуляция. Медикаменты не используются.

5-8. Состояния "15 OFF", "30 OFF", "45 OFF", "60 OFF" пациента через 15 (30, 45, 60) минут после отключения электростимуляции, медикаменты не используются.

Все представленные серии скорости патологического тремора имеют одинаковую длину.

Обсуждение результатов

В данном разделе представлены результаты анализа и обработки экспериментальных данных на основе статистической теории дискретных немарковских случайных процессов и фликкер-шумовой спектроскопии. В качестве примера, результаты приведены для одного из пациентов (6-й пациент, женщина, 61 год). Проведенный анализ экспериментальных данных позволяет выявить отдельные динамические особенности болезни Паркинсона как в каждом индивидуальном случае, так и для группы пациентов в целом. Приведенные результаты отражают общую картину для группы из 16 пациентов.

A. Немарковость, случайность, динамическая перемежаемость и патологический тремор при болезни Паркинсона

На рис. 1 представлены исходные временные серии скорости изменения тремора (дрожания) указательного пальца больного человека. По данной записи можно выявить резкие отличия (см. вертикальную шкалу) в скорости тремора в состояниях, когда человек не подвержен медицинскому воздействию (рис. 1a) и в случае любого из способов медицинского вмешательства (рис. 1b-d). Разница в амплитуде скорости тремора в естественном состоянии больного человека "OFF OFF" (рис. 1a) и при воздействии на его организм двумя медицинскими средствами "ON ON" (рис. 1b) отличается в среднем в 94 раза. Амплитуда скорости тремора после отключения стимулятора "15 OFF", "30 OFF", "45 OFF", "60 OFF" (рис. 1e-h) имеет остаточный периодический характер. Анализ исходных временных записей не позволяет определить какой из медицинских методов оказывает наилучший лечебный эффект. В некоторых случаях (рис. 1e,h) медицинский метод оказывает негативное влияние, то есть приводит к увеличению амплитуды скорости тремора и ухудшению общего состояния пациента. В целом по исходным временным сигналам сложно сказать об эффективности того или иного метода лечения и объяснить эффекты последействия электростимуляции.

Отразить эффекты периодичности и случайности в исходной временной серии позволяет несколько иное представление сигнала. На рис. 2 представлены исходные временные серии скорости тремора для двух состояний паци-

ента (см. рис. 1a, 1d). В данных временных записях мы выбрали отдельные локальные участки (500 точек). В естественном состоянии пациента "OFF OFF" (рис. 2c) исходный временной сигнал имеет периодическую структуру. Такая периодическая динамика исходного временного сигнала связана с патологическим тремором конечностей больного человека. Данная структура сохраняется также после отключения электростимуляции (см. рис. 1e-h). Совершенно иная картина наблюдается при медицинском воздействии на больного человека "OFF ON" (см. рис. 2d). Периодичность исходного сигнала сменяется случайностью. Подобная картина характерна для всех способов лечения (см. рис. 1b-d). Эффекты случайности на отдельных участках временного сигнала сменяются периодическими эффектами на небольших локальных участках. Данные локальные участки приходятся на моменты резкого увеличения амплитуды скорости тремора. Таким образом, при любом из способов лечения наблюдается динамическая перемежаемость эффектов случайности и периодичности. Данный вывод подтверждает идею о переходе случайных динамических режимов в случае нормального физиологического состояния человека к периодическим режимам для патологического состояния. Это рассуждение подтверждается анализом исходными временных серий всех 16 пациентов.

На рис. 3 представлены плоские проекции фазовых траекторий для двух первых динамических ортогональных переменных W_0, W_1 для различных состояний больного человека. Все графики представлены согласно исходным временным сериям. Структура фазовых траекторий определяется наличием флуктуаций в исходных временных сериях. Наиболее значительные флуктуации приводят к деформации фазовых облаков. В естественном состоянии пациента "OFF FF" (рис. 3a) и после отключения электростимуляции "15 OFF", "30 OFF", "45 OFF", "60 OFF" (рис. 3e-h) фазовые портреты состоят из пустого ядра и спиралевидных траекторий с высокой концентрацией фазовых точек. Относительно пустое ядро объясняется незначительным количеством малых флуктуаций вблизи нулевого значения. Такая структура фазового портрета определяется периодичностью в исходном временном сигнале (рис. 2c). Совершенно другая картина наблюдается при любом медицинском воздействии на организм больного человека. Малые флуктуации скорости тремора сменяется редкими значительными флуктуациями. Эти амплитудные отклонения приводят к остроугольным деформациям центрального ядра с высокой концентрацией фазовых точек. Форма фазовых портретов соответствует динамической перемежаемости периодических и случайных компонент исходного временного сигнала. По форме фазовых облаков можно определить наиболее эффективный способ лечения в каждом индивидуальном случае. Для шестого пациента почти равноценными являются два способа лечения: комплексное воздействие на организм больного человека двумя медицинскими способами (рис. 3c) и воздействие на организм только медикаментами (рис. 3d).

На рис. 4 представлен спектр мощности исходной ВКФ $\mu_0(\omega)$ для различных физиологических состояний пациента. Все графики представлены в дважды логарифмической шкале. На каждом спектре мощности на характе-

ристической частоте $\omega = 0.06\ f.u.$ ($\omega = 2\pi\nu$, $1\ f.u. = 2\pi/\tau$, $1\tau = 10^{-2}\ c.$) обнаруживается всплеск мощности. Амплитуда пика определяется амплитудой скорости тремора на исходном временном сигнале. При любом медицинском воздействии амплитуда всплеска мощности значительно уменьшается как следствие снижения амплитуды патологического тремора. Любой из спектров мощности отражает эффекты динамической перемежаемости в исходных временных сериях. В спектрах мощности (рис. 4a, e-h) заметны осцилляции, периодическая природа которых отчетливо выражена на низких частотах. При медицинском воздействии на организм человека периодическая структура спектров нарушается, осцилляции пропадают, амплитуда пика на частоте $\omega = 0.06\ f.u.$ уменьшается. Такая форма спектров мощности обусловлена усилением эффектов случайности в исходных временных сериях. Периодическая природа скорости патологического тремора пациента сменяется случайными колебаниями с низкой амплитудой скорости тремора. В целом сопоставительный анализ спектров мощности указывает, что наиболее значимый эффект на организм пациента оказывает медикаментозное лечение пациента (почти равноценным при этом является комбинированное использование медикаментов и электромагнитного стимулятора). Использование электромагнитной стимуляции в лечении не приносит ощутимой пользы.

Эффекты случайности и периодичности (регулярности) наиболее отчетливо обнаруживаются в частотной зависимости первой точки параметра немарковости $\varepsilon_1(\omega)$. Физический смысл этого параметра заключается в выделении марковских и немарковских особенностей во временных сериях. Данный параметр разделяет все стохастические процессы на марковские (случайные) $\varepsilon >> 1$, квазимарковские (промежуточные) $\varepsilon > 1$ и немарковские $\varepsilon \sim 1$. Наиболее полную информацию при этом имеет значение первой точки параметра немарковости на нулевой частоте $\varepsilon_1(0)$. Данная точка накапливает информацию обо всех динамических особенностях исходного временного сигнала. Увеличение этого значения говорит об усилении марковских (случайных) эффектов и слабых корреляциях в исходных временных сигналах, проявлении эффектов короткодействующей или мгновенной памяти. Сопоставительный анализ различных физиологических состояний больного человека показывает, что чем выше значение параметра $\varepsilon_1(0)$ $(\sim 10^1)$, тем меньше скорость патологического тремора. Для наименьших скоростей патологического тремора (для одного из пациентов исследуемой группы) значения этого параметра максимальны и достигают $\varepsilon_1(0) \sim 10^2$. Уменьшение данного параметра отражает усиление немарковских эффектов и сильных корреляций в исходных временных сериях. Любое событие, происходящее в системе, определяется предшествующими событиями. Уменьшение данного параметра соответствует увеличению скорости патологического тремора в исходном временном сигнале. Наиболее значительные скорости патологического тремора (для одного из пациентов иссле-

дуемой группы) характеризуются минимальными значениями $\varepsilon_1(0) \sim 10^0$. Таким образом, любое заболевание в исследуемой системе является внешней силой, для подавления которой происходит стабилизация (урегулирование) процессов, протекающих в человеческом организме. Значение параметра $\varepsilon_1(0)$ отражает амплитуду скорости тремора больного человека.

Периодическая структура скорости патологического тремора отражается и в частотной зависимости первой точки параметра немарковости (рис. 5a,e-h). Осцилляции происходят с характерной частотой $\omega \sim 0.06 f.u.$ Наиболее отчетливо осцилляции выражены в области низких частот. Данная структура полностью подавляется при медицинском воздействии на организм больного человека. Быстрая смена различных динамических режимов и усиление эффектов случайности приводит к нарушению периодической картины. Это связано с уменьшением, а в некотором случае с полным подавлением патологического тремора "ON ON", "OFF ON" (рис. 5b,d). Анализ значений параметра $\varepsilon_1(0)$ для разных состояний пациента указывает на наиболее эффективный метод лечения. Значения $\varepsilon_1(0)_M = 14.87$ при воздействии на организм пациента только медикаментами ("OFF ON") и $\varepsilon_1(0)_{ON} = 13.53$ при комбинированном использовании медикаментов и электростимуляции ("ON ON") говорят почти о равноценном положительном лечебном эффекте. Для сравнения значения этого параметра при воздействии на организм человека электростимуляции ("ON OFF") $\varepsilon_1(0)_{DBS} = 3.56$, в естественном состоянии пациента (без воздействия на организм) ("OFF OFF") $\varepsilon_1(0)_{OFF} = 1.47$.

На рис. 6 представлено оконно-временное поведение спектра мощности исходной временной корреляционной функции $\mu_0(\omega)$ (рис. 6a) и первой точки параметра немарковости $\varepsilon_1(\omega)$ (рис. 6b). Для примера, в качестве исходной серии выбрано естественное состояние пациента "OFF OFF". Данное построение выполнено при помощи процедуры локализации. Особенность этой процедуры заключается в том, что она позволяет раскрыть динамические особенности отдельных локальных участков исходного временного сигнала. Первоначально выбирается оптимальная длина выборки. Предварительный анализ разных длин выборок указывает значение временного окна 2^8 = 256 точек. Далее в исходной временной серии вырезается временное окно в 256 точек. Для данного временного окна осуществляется построение спектра мощности $\mu_0(\omega)$ и частотной зависимости первой точки параметра немарковости $\varepsilon_1(\omega)$. Производим вырезку следующего временного окна (с 256 по 511). Данную процедуру выполняем до конца исходной временной серии. Такое представление позволяет проследить динамику искомых величин на отдельных участках временной записи.

На рис. 6a в оконно-временном поведении исходной ВКФ $\mu_0(\omega)$ на частоте $\omega \sim 0.06 f.u.$ заметны всплески мощности. Амплитуда этих всплe-

сков отражает усиление или снижение патологического тремора пациента. В частности, на окнах 1-3 заметны наиболее значительные всплески мощности. В исходной временной записи этим областям соответствует наиболее сильный патологический тремор. Всплески мощности также подтверждают периодическую природу исходного временного сигнала. На рис. 6b в оконно-временном поведении первой точки параметра немарковости $\varepsilon_1(\omega)$ отчетливо проявляется следующая картина. В моменты возрастания скорости патологического тремора значение параметра $\varepsilon_1(0)$ приближается к единице (см. окна 1-3, 8, 11, 13). При этом значение параметра немарковости начинает уменьшаться на 2.5-3 секунд раньше увеличения скорости тремора. В моменты уменьшения скорости патологического тремора значение параметра $\varepsilon_1(0)$ увеличивается до 2-3 (состояние пациента без медицинского вмешательства).

B. Использование фликкер-шумовой спектроскопии при анализе скорости тремора

На рис. 7 представлены спектры мощности высокочастотной $S_F(f)$ (рис. 7a-d) и низкочастотной $S_R(f)$ (рис. 7e-h) составляющих исходного временного сигнала для четырех состояний пациента (см. рис. 1a-d). В качестве примера мы привели экспериментальные данные для шестого пациента с болезнью Паркинсона. Графики, для спектра мощности высокочастотной составляющей $S_F(f)$ представлены в линейной шкале, низкочастотной составляющей временного сигнала $S_R(f)$ в дважды логарифмической шкале. На графике $S_F(f)$ в естественном состоянии пациента "OFF OFF" отчетливо различим набор собственных частот (рис. 7a), который проявляется также в поведении низкочастотной составляющей исходного временного сигнала (рис. 7e). Такое поведение низкочастотной и высокочастотной составляющих связано с природой патологического тремора. При этом можно выделить характеристическую частоту $f \sim 5.2Hz$. Отметим, что при воздействии электростимуляции в частотном поведении $S_F(f)$ (рис. 7c), $S_R(f)$ (рис. 7g) также проявляются собственные частоты. Однако амплитуда этого набора собственных частот значительно меньше, чем в случае естественного состояния пациента. На основе данного сопоставительного анализа можно сделать вывод о малой эффективности электростимуляции для данного пациента. Совершенно иная картина представлена в частотном поведении $S_F(f)$, $S_R(f)$ для комбинированного использования медикаментов и электростимуляции (рис. 7b,f) и медикаментозного лечения (рис. 7d,h). Изменение частотного поведения $S_F(f)$, $S_R(f)$ связано с изменением самой природы исходного временного сигнала. Частотное поведение спектра мощности $S_F(f)$ (рис. 7b,d) представляет набор всплесков мощности, максимальные значения которых на четыре порядка меньше осцил-

ляций (рис. 7a,c). Такое поведение спектров мощности позволяет определить эффективность медицинского воздействия.

На рис. 8 представлены спектры мощности высокочастотной $S_F(f)$ (рис. 8a-d) и низкочастотной $S_R(f)$ (рис. 8e-h), составляющих временной серии патологического тремора для четырех состояний больного человека (рис. 1e-h). В целом природа исходного временного сигнала для данных состояний пациента мало отличается от структуры временного сигнала в естественном состоянии пациента. Данное сходство проявляется также в спектрах мощности низкочастотной и высокочастотной составляющих. На всех графиках наблюдается набор собственных частот. Максимальные значения собственных частот определяются амплитудой исходного временного сигнала. Такое поведение спектров мощности определяется эффектами последействия электромагнитной стимуляции и природой патологического тремора. Проявление подобных осцилляций говорит о малой эффективности, а в некоторых случаях и о негативном воздействии (рис. 7a,e) этого медицинского метода.

На рис. 9 представлены разностные моменты второго порядка для низкочастотной составляющей временного сигнала $\Phi_R^{(2)}(\tau)$ для четырех состояний пациента с болезнью Паркинсона (рис. 1a-d). Для детального анализа графики приведены в линейном масштабе (рис. 9a-d) и в дважды логарифмическом (рис. 9e-h). Такое представление разностных моментов позволяет отобразить осциллирующую природу низкочастотной составляющей патологического тремора при болезни Паркинсона. Периодическая природа патологического тремора отчетливо проявляется в естественном состоянии пациента (рис. 9a,e), при воздействии на его организм электростимуляции (рис. 9c,g). Временная зависимость разностного момента $\Phi_R^{(2)}(\tau)$ при комбинированном использовании медицинских методов (рис. 9b,f) и одиночном медикаментозном воздействии (рис. 9d,h) отличается более случайным поведением. Амплитуда осцилляций на всех графиках определяется амплитудой исходного временного сигнала. Сопоставительный анализ эффектов случайности, амплитуды осцилляций временных серий разностных моментов второго порядка $\Phi_R^{(2)}(\tau)$ указывает наиболее эффективный метод лечения – одиночное воздействие медикаментов и комбинированное использование электромагнитной стимуляции и медикаментов (для шестого пациента).

Временная зависимость разностных моментов второго порядка для высокочастотной составляющей исходной временной серии $\Phi_F^{(2)}(\tau)$ для четырех состояний пациента (рис. 1a-d) представлена на рис. 10. Временная зависимость представлена в линейном масштабе (рис. 10a-d) и логарифмическом (рис. 10e-h). Разностные моменты для высокочастотной составляющей отчетливо отражают эффекты периодичности случайности исходной временной серии. При любом медицинском воздействии поведение временной зависимости $\Phi_F^{(2)}(\tau)$ становится более случайным. В начальной области временной шкалы появляются резкие осцилляции (рис. 10f-h). Амплитуда данных осцилляций определяется ам-

плитудой исходного временного сигнала. Это связано с подавлением (погашением) скорости патологического тремора. Сопоставительныйанализ низкочастотной составляющей R (фликкер-шума) и высокочастотной составляющей F (рис. 9,10) временной серии указывает на их резкие различия при любом медицинском воздействиина организм больного человека.

На рис. 11, 12 представлены временные серии разностных моментов второго порядка для низкочастотной составляющей (рис. 11) и высокочастотной (рис. 12) составляющей исходного сигнала для четырех состояний пациента (рис. 1e-h). Сравнение фликкер-шума (рис. 11) и высокочастотной компоненты (рис. 12) указывает на их единую природу – периодическую природу патологического тремора. Данные графики приведены для сравнения с характеристиками патологического тремора в естественном состоянии пациента. В целом эффекты последействия электромагнитной стимуляции лишь незначительно снижают скорость патологического тремора. В некоторых случаях (анализ пациентов по группе) последействие электромагнитной стимуляции приводит к значительному усилению патологического тремора.

Заключение

В данной работе предложен новый метод анализа болезни Паркинсона. Данный метод основан на совместном использовании статистической теории дискретных немарковских случайных процессов и фликкер-шумовой спектроскопии. Каждая и предложенных теорий отражает отдельные динамические особенности протекания болезни Паркинсона. Суммарное представление полученных результатов позволяет получить наиболее полную и достоверную информацию о динамике болезни Паркинсона.

В качестве экспериментальных данных мы использовали временные серии скорости тремора указательного пальца пациента с диагнозом болезнь Паркинсона при различных способах медицинского воздействия. Тремор конечностей человека, безусловно, является лишь одним из внешних признаков болезни Паркинсона. Однако динамика тремора конечности человека является результатом сложной взаимосвязи отдельных участков головного мозга, центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, химического и биологического обмена веществ. Любая аномалия одной из представленных систем отчетливо отражается на динамике тремора. Анализ стохастической динамики тремора указательного пальца человека является лишь частью комплексного анализа больного человека.

Первая методика связана с выявлением марковских и немарковских компонент исходного временного сигнала, эффектов дальнодействующей и короткодействующей статистической памяти, усиления и ослабления корреляций в исходном временном сигнале; случайности, регулярности и периодичности как на всей длине исходной временной серии, так и на отдельных локальных участках; динамической перемежаемости различных релаксационных процессов. Статистическая теория дискретных случайных немарковских процессов позволяет получить целый спектр количественных и качест-

венных величин и характеристик, основанных на выявлении информационной роли флуктуаций и корреляций в исходном временном сигнале.

Стохастическая динамика скорости патологического тремора при различных динамических состояниях пациента с болезнью Паркинсона отчетливо отражается в фазовых портретах ортогональных переменных, спектрах мощности исходной временной корреляционной функции и функций памяти младшего порядка, частотных зависимостях параметра немарковости, локальных релаксационных и кинетических параметрах. Суммарное накопление информации о корреляциях и флуктуациях исходной временной серии позволяет оценить эффективность медицинского воздействия на организм больного человека. В качестве примера были проанализированы экспериментальные данные одного из пациентов с болезнью Паркинсона.

Для отражения марковизации и демарковизации в исходной временной серии используется статистический спектр параметра немарковости. Изменение статистического параметра немарковости связано с увеличением или уменьшением скорости патологического тремора. Уменьшение патологического тремора приводит к усилению эффектов случайности, марковских составляющих исходного временного сигнала, проявлению эффектов мгновенной и коротковременной памяти, ослаблению корреляций. Увеличение скорости патологического тремора связана с эффектами периодичности и регулярности, гармоническими осцилляциями, демарковизацией исходного временного сигнала, усилению дальнодействующих корреляций.

Предлагаемая процедура локализации отражает динамические особенности патологического тремора на отдельных локальных участках временной серии. Оконно-временное поведение исходной временной корреляционной функции $\mu_0(\omega)$ и первой точки параметра немарковости $\varepsilon_1(\omega)$ отражает предвестники изменения скорости патологического тремора. Любые изменения патологического тремора мгновенно отражаются в оконно-временном поведении динамических характеристик.

Вторая методика связана с использованием фликкер-шумовой спектроскопии. Фликкер-шумовая спектроскопия позволяет отразить эффекты регулярности и беспорядка в исходных временных сигналах при различных медицинских способах воздействия на организм пациента при болезни Паркинсона.

Полученные результаты дают возможность для использования предложенных методик при анализе других сложных систем биологической природы. В частности, предложенные методы уже привели к значительным результатам при статистической обработке экспериментальных данных в области эпидемиологии, кардиологии, нейрофизиологии, человеческой локомоции.

Настоящая работа поддержана грантами: МО РФ № Е 02-3.1-538, РГНФ № 03-06-00218а, РФФИ № 02-02-16146, № 03-02-96250.

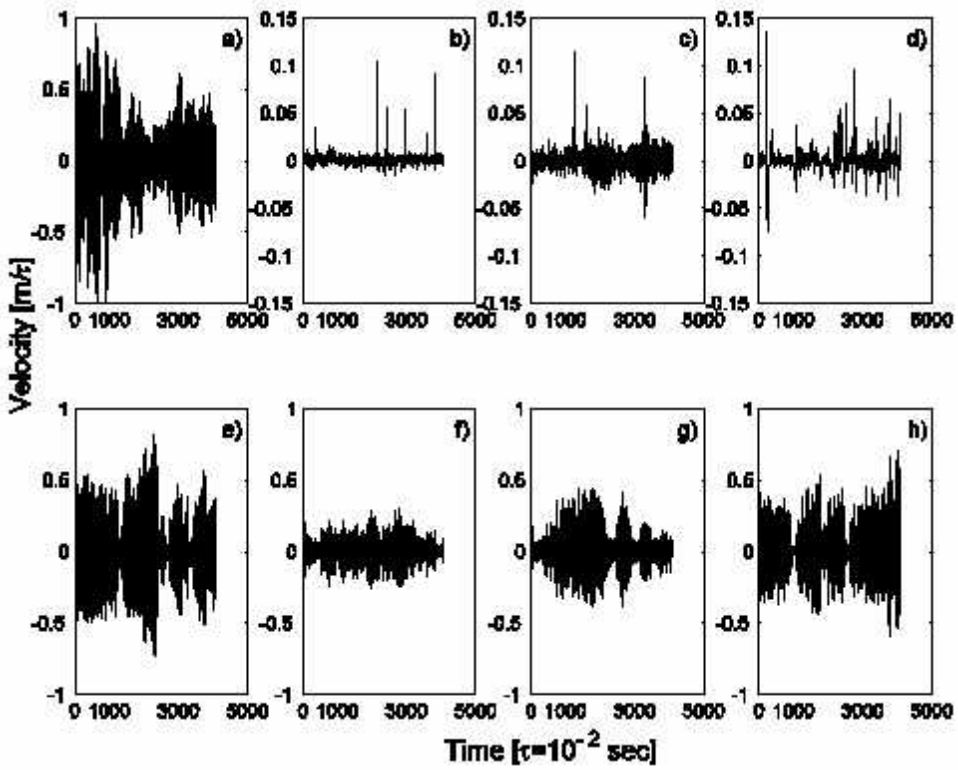


Рис. 1: Скорость изменения патологического тремора левого указательного пальца руки 6 пациента с болезнью Паркинсона. Регистрация скорости патологического тремора: (a)-состояние пациента без медицинского воздействия, (b)-состояние пациента при воздействии на организм электростимуляции и медикаментами,(c)-состояние пациента при воздействии на организм только электростимуляции ,(d)-состояние пациента при использовании медикаментов (леводопа), (e)-(h)-значение скорости патологического тремора через 15 (30, 45, 60) минут после отключения электромагнитной стимуляции, медикаменты не используются. Обратите внимание на масштаб амплитуды патологического тремора (см. вертикальную шкалу). Такое представление временной серии позволяет отметить лишь участки усиления или снижения патологического тремора.

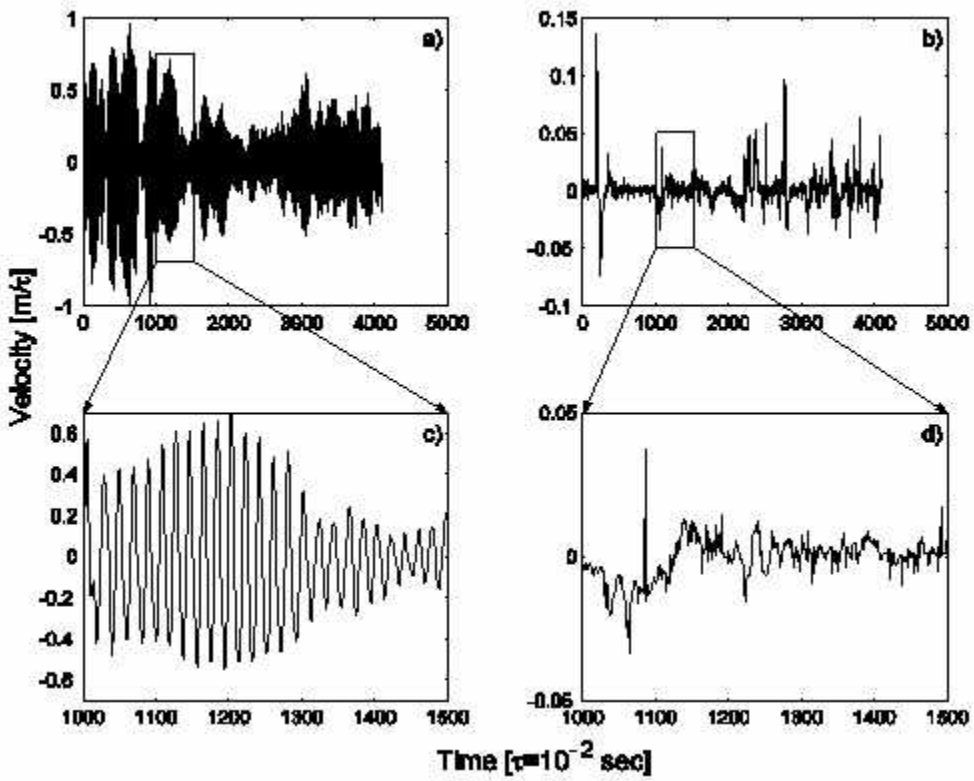


Рис. 2: Примеры временных серий скорости патологического тремора для 6 пациента. (a)-естественное состояние пациента, без медицинского воздействия на организм, (b)-состояние пациента при воздействии на организм больного человека медикаментами. Локальные участки временных серий по 500 точек. Локальное представление отчетливо отражает структуру исходного временного сигнала. (c)-регулярность и периодическая природа патологического тремора в естественном состоянии пациента с болезнью Паркинсона, (d)-случайность временного сигнала при медицинском воздействии на организм больного человека.

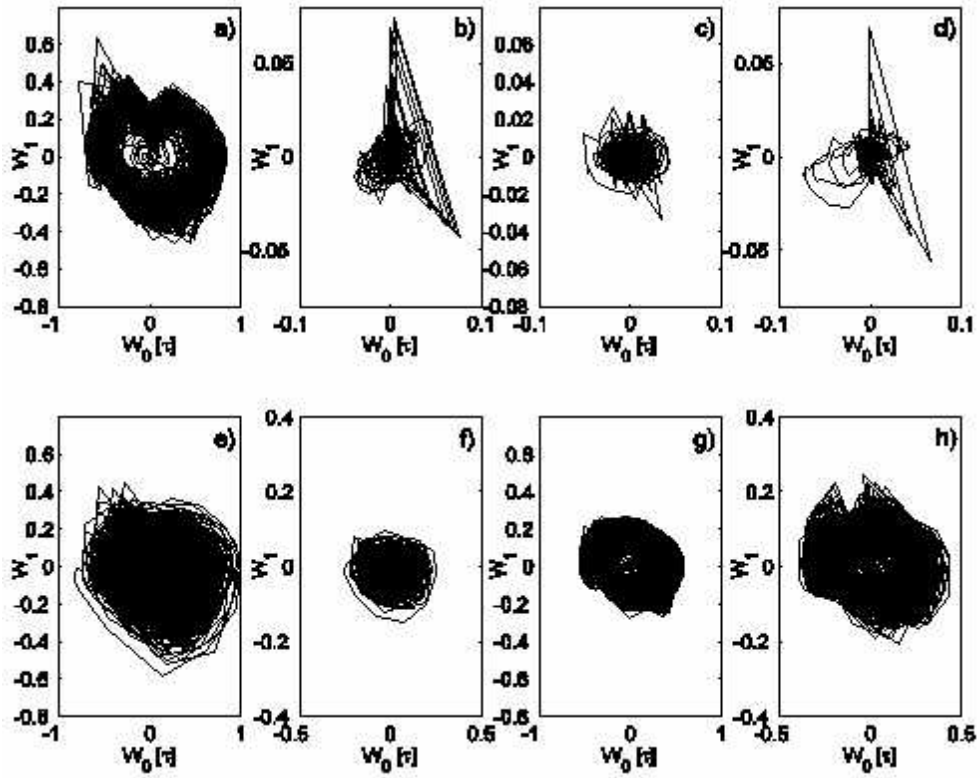


Рис. 3: Фазовые портреты для двух первых ортогональных динамических переменных W_0, W_1 для патологического тремора пациента с болезнью Паркинсона. Фазовые портреты представлены согласно исходным временным сериям. Форма фазовых портретов отражает динамику исходного временного сигнала. Периодическая структура исходного сигнала определяется спиралевидными фазовыми траекториями (a, e-h), случайность исходного сигнала отражается в искривлении фазовых траекторий (b-d). Наиболее значительные флуктуации временного сигнала вызывают деформацию фазовых портретов при любом медицинском воздействии. Подобные формы фазовых облаков характерны для всей группы пациентов.

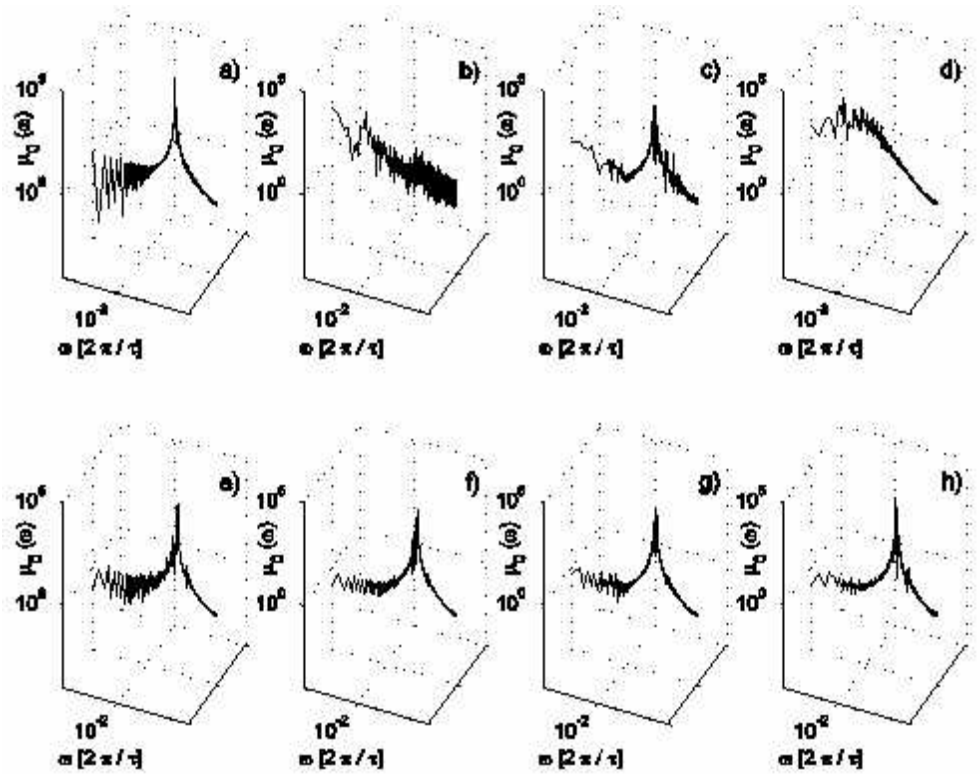


Рис. 4: Спектр мощности исходной временной корреляционной функции $\mu_0(\omega)$ для патологического тремора пациента с болезнью Паркинсона. Спектры мощности представлены согласно расположению исходных временных серий. Для получения более детальной информации выбрана дважды логарифмическая шкала. В спектре мощности $\mu_0(\omega)$ на частоте $\omega = 0.06 f.u.$; $1 f.u. = 100$ Гц наблюдается всплеск мощности. Амплитуда данного всплеска определяется амплитудой исходного временного сигнала. В области низких частот спектра мощности отчетливо выражены осцилляции (a, e-h). При любом медицинском воздействии низкочастотные осцилляции пропадают, а амплитуда всплеска мощности на частоте $\omega = 0.06 f.u.$ уменьшается (b-d). При использовании электростимуляции амплитуда данного пика изменяется незначительно, что говорит о малой эффективности данного способа (для шестого пациента). Форма спектра мощности $\mu_0(\omega)$ определяется природой исходного временного сигнала.

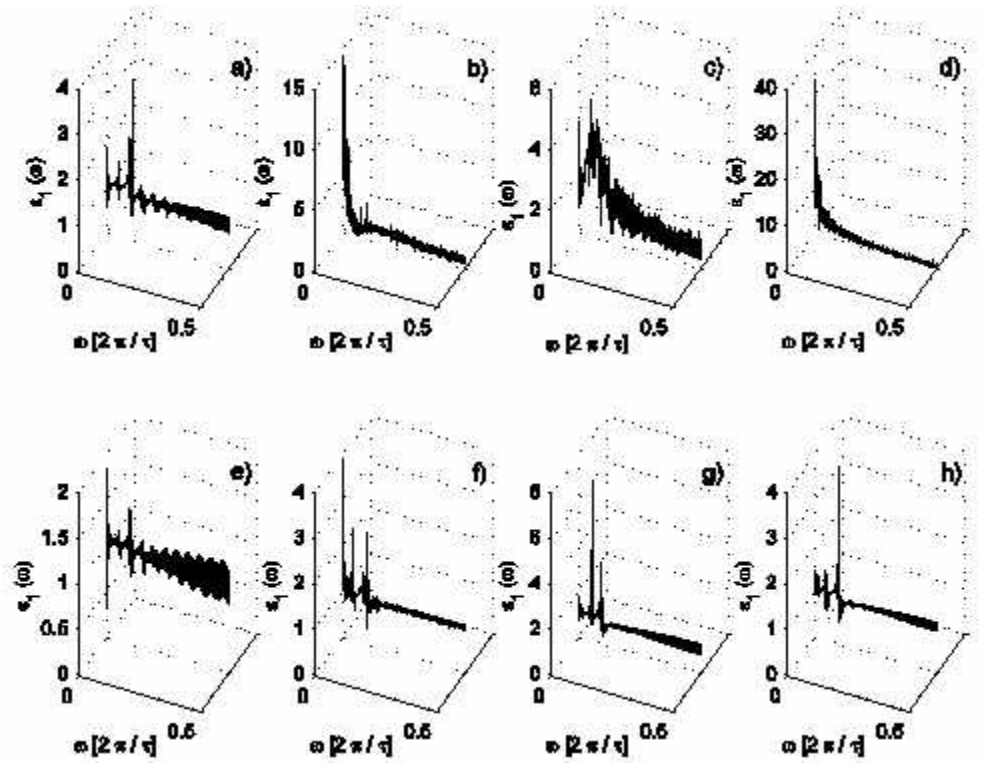


Рис. 5: Частотная зависимость первой точки параметра немарковости $\varepsilon_1(\omega)$ для скорости патологического тремора больного человека. В качестве примера выбран шестой пациент с болезнью Паркинсона. Графики представлены согласно расположению исходных временных серий. В частотной зависимости наблюдаются характерные низкочастотные осцилляции (a, e-h), которые подавляются при медицинском воздействии (b-d). Параметр немарковости отражает марковские и немарковские компоненты исходного временного сигнала. Значение параметра на нулевой частоте $\varepsilon_1(0)$ отражает общую динамику исходного временного сигнала. Максимальные значения параметра $\varepsilon_1(0)$ соответствуют малым амплитудам скорости патологического тремора. Минимальные значения этого параметра характерны для значительных скоростей патологического тремора. Сопоставительный анализ частотной зависимости $\varepsilon_1(\omega)$ позволяет оценить эффективность каждого отдельного способа лечения.

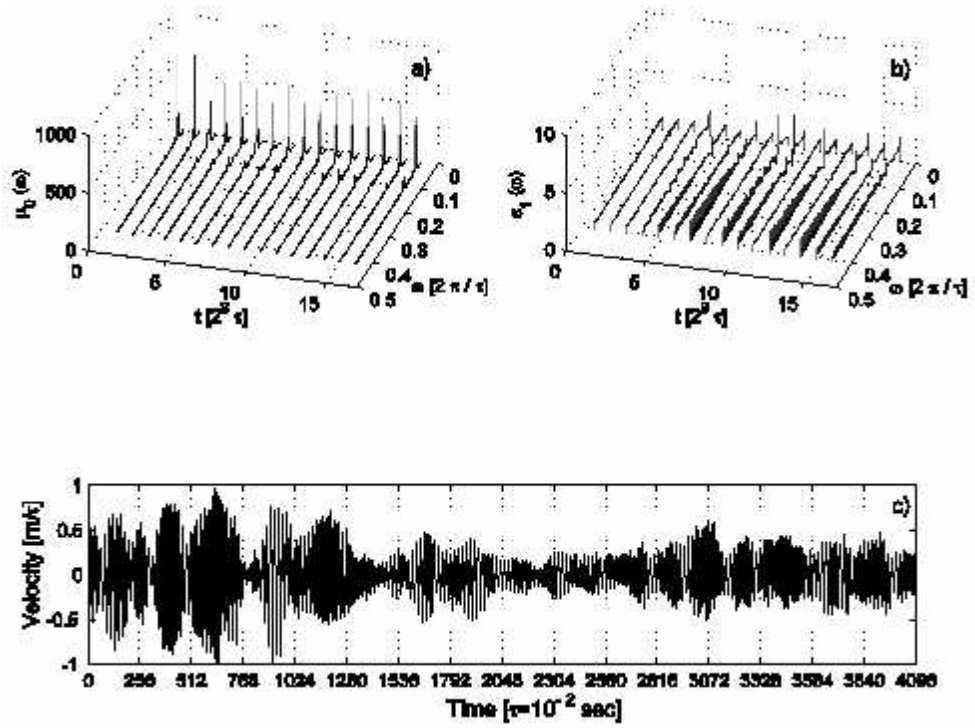


Рис. 6: Оконно-временное поведение спектра мощности $\mu_0(\omega)$ (a) и частотной зависимости параметра $\varepsilon_1(\omega)$ (b) для патологического тремора в естественном состоянии пациента (c). Локальное представление спектра мощности ВКФ и частотной зависимости параметра немарковости позволяет отразить динамические особенности отдельных участков временной серии. Процедура локализации заключается в выборе оптимальной длины локальной выборки, разбиении временной серии, построении локальных характеристик для каждой выборки. Увеличение скорости патологического тремора приводит к увеличению амплитуды всплесков мощности на характерной частоте, снижению параметра немарковости до единичного значения. Ослабление патологического тремора уменьшает амплитуду всплеска мощности исходной ВКФ, увеличивает значение параметра немарковости на нулевой частоте. Локальные характеристики обладают прогностическими возможностями и являются своеобразными предвестниками изменения динамики исходного временного сигнала.

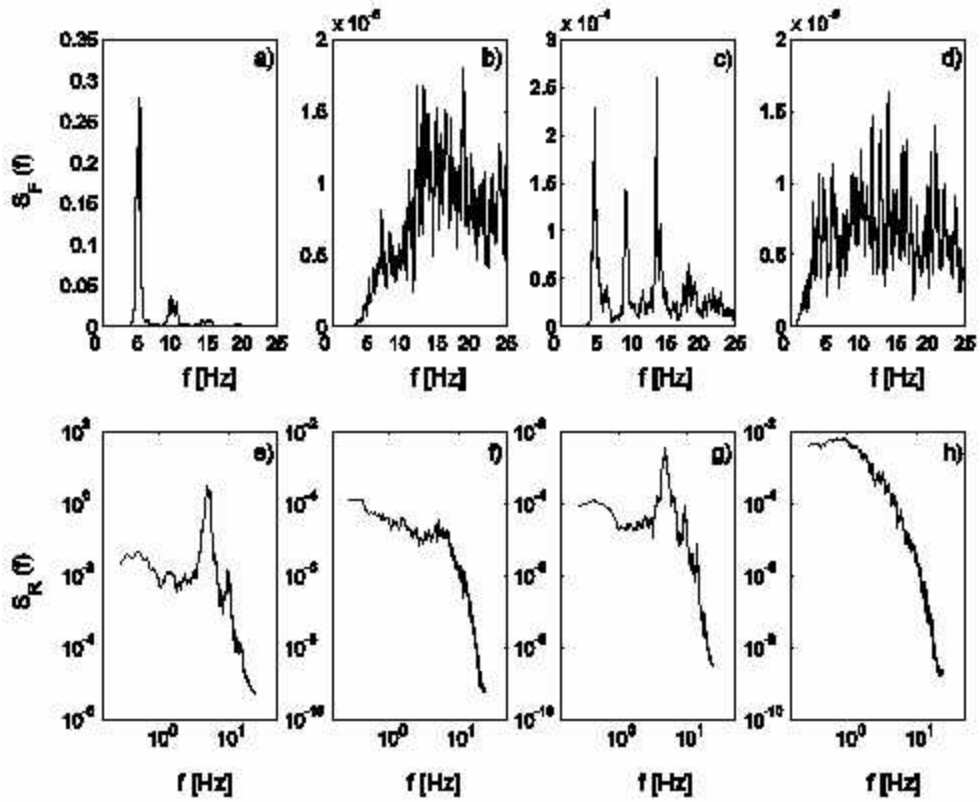


Рис. 7: Спектры мощности низкочастотной (a-d) и высокочастотной (e-h) составляющих исходного временного сигнала для естественного состояния пациента "OFF OFF" (a, e), для состояний при использовании различных способов лечения: медикаменты и электростимуляция "ON ON" (b, f), только электростимуляция "ON OFF" (c, g), только медикаменты "OFF ON" (d, h). Спектры мощности высокочастотной составляющей F представлены в линейной шкале (a-d), низкочастотной составляющей R в дважды логарифмической шкале (e-h). Набор собственных частот на спектрах мощности связаны с периодической природой патологического тремора при болезни Паркинсона.

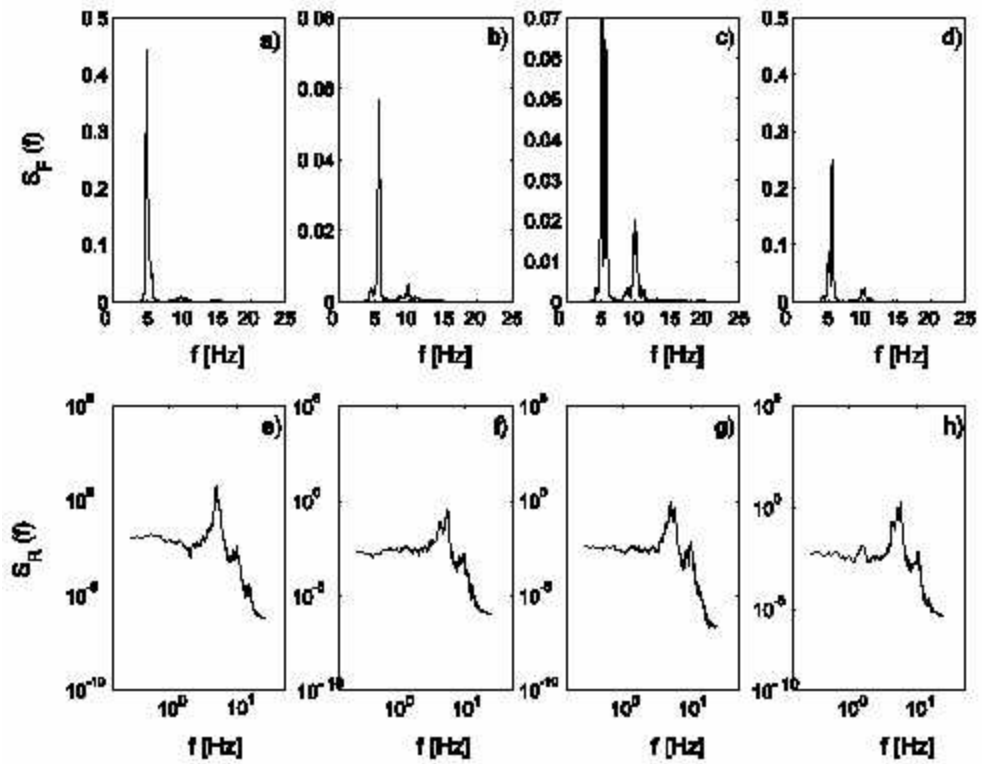


Рис. 8: Спектры мощности высокочастотной (a-d) и низкочастотной (e-h) составляющих скорости патологического тремора для состояний исследуемого больного человека через 15 (a, e), 30 (b, f), 45 (c, g), 60 (d, h) минут после отключения электромагнитной стимуляции. Высокочастотная составляющая F представлена в линейной шкале, низкочастотная R – в дважды логарифмической. Максимальные значения собственных частот определяется амплитудой исходного временного сигнала.

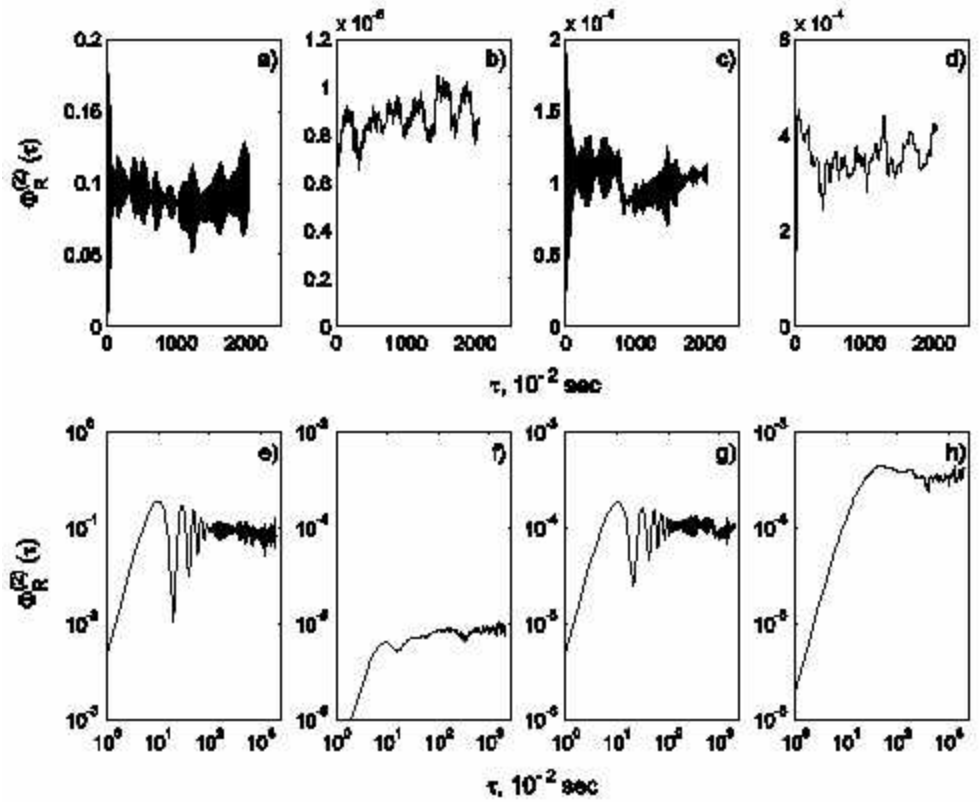


Рис. 9: Разностные моменты второго порядка для низкочастотной составляющей R исходной временной серии для состояний больного человека: (a, e) – не используется ни одно из медицинских средств, (b, f) – используются оба метода лечения, (c, g) – используется только электростимуляция, (d, h) – используются только медикаменты. Графики представлены в линейном масштабе (a-d) и дважды логарифмическом (e-h). При любом медицинском воздействии поведение временной зависимости $\Phi_R^{(2)}(\tau)$ становится более случайным.

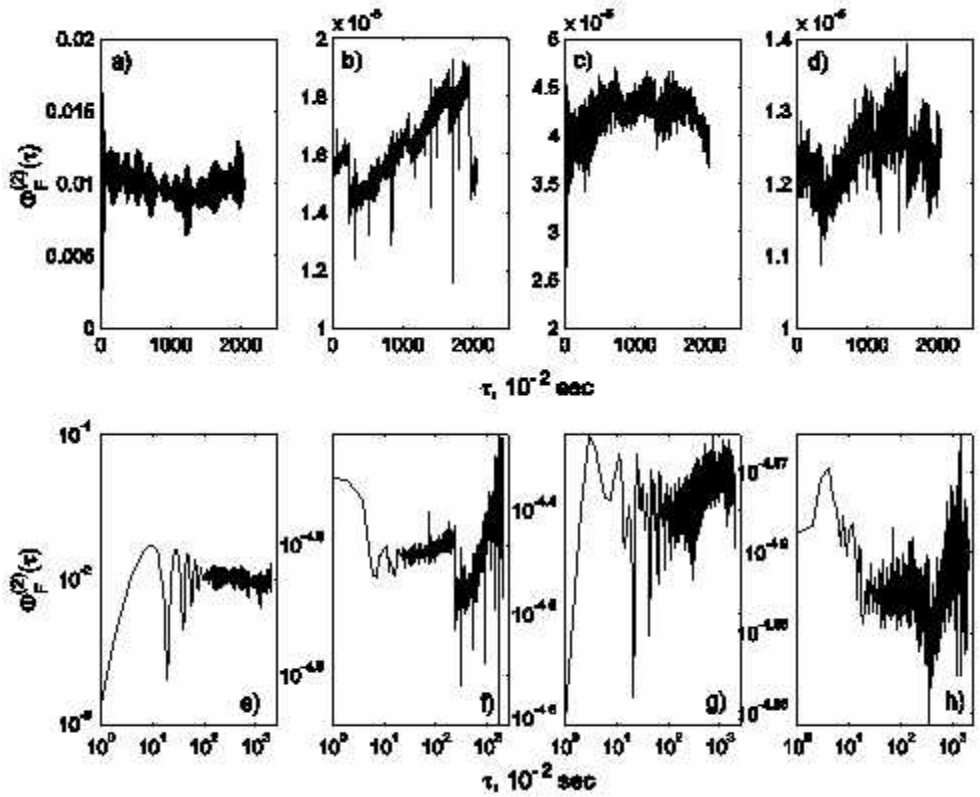


Рис. 10: Разностные моменты второго порядка для высокочастотной составляющей F исходного временного сигнала патологического тремора больного человека в линейном и дважды логарифмическом масштабах: (a, e) – естественное состояние, (b, f) – состояние при использовании двух методик лечения, (c, g) – используется только электромагнитной стимуляции, (d, h) – используются только медикаменты. Осцилляции, связанные со структурой патологического тремора, сменяются резкими флуктуациями. Амплитуда флуктуаций определяется амплитудой исходной временной серии.

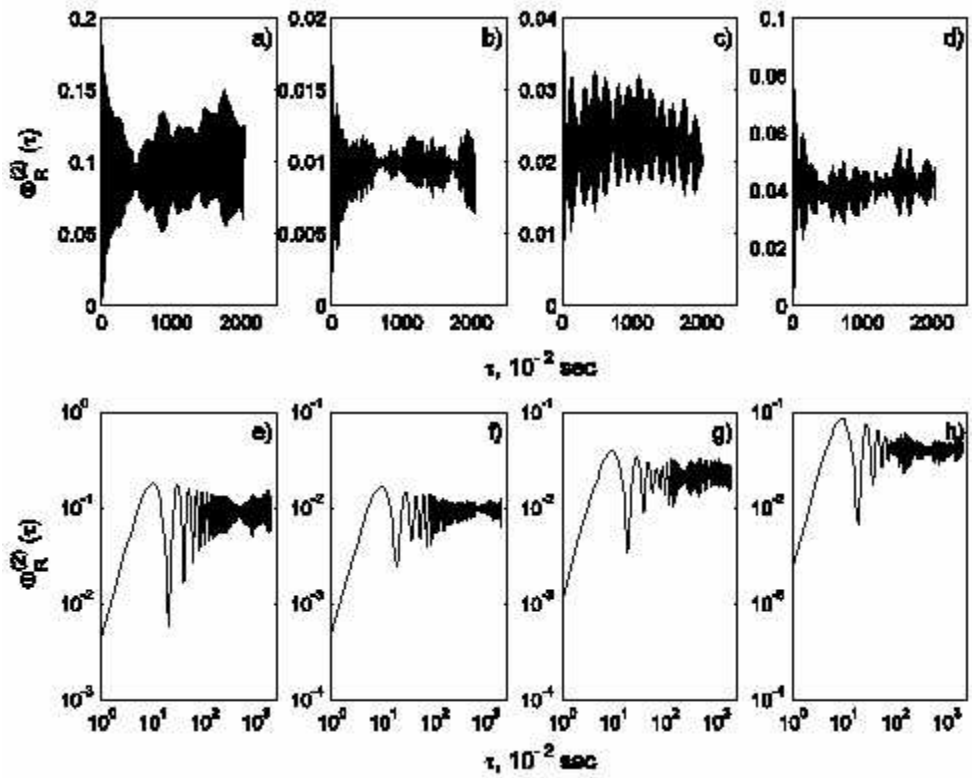


Рис. 11: Временные серии разностных моментов второго порядка для низкочастотной составляющей R патологического тремора для четырех состояний пациента (рис. 1e-h). Все графики имеют четкую осциллирующую структуру. Анализ эффектов последействия электромагнитной стимуляции указывает на их незначительное лечебное влияние.

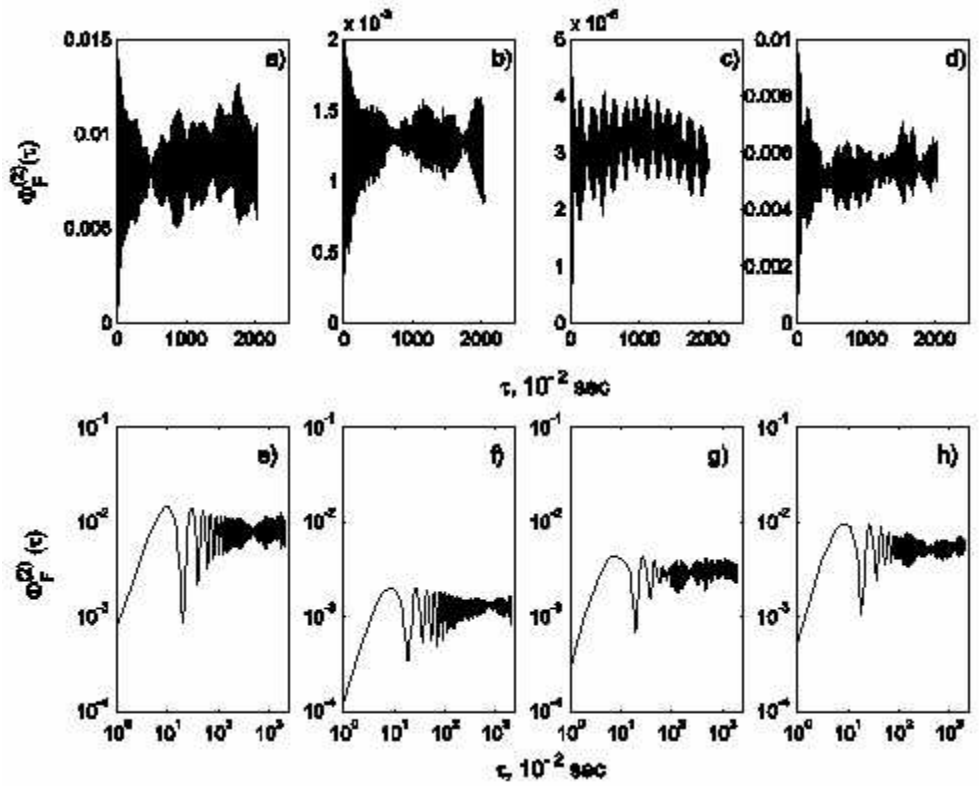


Рис. 12: Разностные моменты второго порядка высокочастотной составляющей F патологического тремора для состояний пациента через разное время после отключения электростимуляции. Сопоставительный анализ низкочастотной и высокочастотной составляющих рис. 11, 12 указывает на их единую природу. Такая структура связана с периодическим поведением в исходной временной серии.

Литература

[1] Yulmetyev R., Hanggi P., Gafarov F. Stochastic dynamics of time correlation in complex systems with discrete current time // Phys. Rev. E 62 (2000) 6178-6194.

[2] YulmetyevR., Hanggi P., GafarovF. Quantificationof heart rate variabilityby discrete nonstationarynon-Markovstochasticprocesses // Phys. Rev. E 65 (2002) 046107-1-15.

[3] Goychuk I., Hanggi P. Stochastic resonance in ion channels characterized by information theory // Phys. Rev. E 61(4) (2000) 4272-4280.

[4] Goychuk I., Hanggi P. Non-Markovian stochastic resonance // Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 070601-1-4.

[5] Goychuk I., Hanggi P. Theory of non-Markovian stochastic resonance // Phys. Rev. E 69 (2004) 021104-1-15.

[6] Gammaitoni L., Hanggi P., Jung P., Marchesoni F. Stochastic resonance // Rev. Mod. Phys. 70 (1998) 223-288.

[7] Yulmetyev R., Mokshin A., Hanggi P. Diffusion time-scale invariance, randomization processes, and memory effects in Lennard-Jones liquids // Phys. Rev. E 68 (2003) 051201-1-5.

[8] Yulmetyev R., Mokshin A., Scopigno M., Hanggi P. New evidence for the idea of timescale invariance of relaxation processes in simple liquids: the case of molten sodium // J. Phys.: Condens. Matter 15 (2003) 2235-2257.

[9] Mokshin A.V., Yulmetyev R.M., Hanggi P. Diffusion processes and memory effects // New J. Phys. 7 (2005) 9-1-10.

[10] Yulmetyev R., Gafarov F., Hanggi P., Nigmatullin R., Kayumov S. Possibility between earthquake and explosion seismogram differentiation by discrete stochastic non-Markov processes and local Hurst exponent analysis // Phys. Rev. E 64 (2001) 066132-1-14.

[11] Yulmetyev R.M., Mokshin A.V., Hanggi P. Universal approach to overcoming nonstationarity, unsteadiness and non-Markovity of stochastic processes in complex systems // Physica A 345 (2005) 303-325.

[12] Yulmetyev R.M., Demin S.A., Emelyanova N.A., Gafarov F.M., Hanggi P. Stratification of the phase clouds and statistical effects of the non-Markovity in chaotic time series of human gait for healthy people and Parkinson patients // Physica A 319 (2003) 432-446.

[13] Yulmetyev R.M., Hanggi P., Gafarov F.M. Stochastic processes of demarkovization and markovization in chaotic signals of the human brain electric activity from EEGs at epilepsy // JETP 123(3) (2003) 643-652.

[14] Yulmetyev R.M., Emelyanova N.A., Demin S.A., Gafarov F.M., Hanggi P., Yulmetyeva D.G. Non-Markov stochastic dynamics of real epidemic process of respiratory infections // Physica A 331 (2004) 300-318.

[15] Peng C.K., Buldyrev S.V., Goldberger A.L., Havlin S., Simons M., Stanley H.E. Finite size effects on long-range correlations: implications for analyzing DNA sequences // Phys. Rev. E 47 (1993) 3730-3733.

[16] Peng C.K., Havlin S., Stanley H.E., Goldberger A.L. Quantification of scaling exponents and crossover phenomena in nonstationary heartbeat time series // Chaos 6 (1995) 82-87.

[17] Smolyaninov V.V. Spatio-temporal problems of locomotion control // Phys. Usp. 170(10) (2000) 1063-1128.

[18] Winter D.A. Biomechanics of normal and pathological gait: Implications for understanding human locomotion control // J. Motor. Behav. 21 (1989) 337-355.

[19] Holt K.G., Jeng S.F., Ratcliffe R., Hamill J. Energetic cost and stability during human walking at the preferred stride frequency // J. Motor. Behav. 27(2) (1995) 164-178.

[20] Dingwell J.B., Cusumano J.P. Nonlinear time series analysis of normal and pathological human walking // Chaos 10(4) (2000) 848-863.

[21] Timmer J., Lauk M., Pfleger W., and Deuschl G. Cross-spectral analysis of physiological tremor and muscle activity. I Theory and application to unsynchronized electromyogram // Biol. Cybern. 78 (1998) 349-357.

[22] Timmer J., Lauk M., Pfleger W., and Deuschl G. Cross-spectral analysis of physiological tremor and muscle activity. II Application to synchronized electromyogram // Biol. Cybern. 78 (1998) 359-368.

[23] Timmer J. Modeling noisy time series: Physiological tremor // Chaos Appl. Sci. Eng. 8 (1998) 1505-1516.

[24] Timmer J., Hau?ler S., Lauk M., and Lucking C.H. Pathological tremors: Deterministic chaos or nonlinear stochastic oscillators? // Chaos 10(1) (2000) 278-288.

[25] Sapir N., Karasik R., Havlin S., Simon E., and Hausdorff J. M. Detecting scaling in the period dynamics of multimodal signals: Application to Parkinsonian tremor // Phys. Rev. E 67 (2003) 031903-1-8.

[26] West B.J., Scafetta N. Nonlinear dynamical model of human gait // Phys. Rev. E 67 (2003) 051917-1-10.

[27] Hausdorff J.M., Forman D.E., Ladin Z., Rigney D.R., Goldberger A.L., Wei J.Y. Increased walking variability in elderly persons with congestive heart failure // J. Am. Geriatr. Soc. 42 (1994) 1056-1061.

[28] Hausdorff J.M., Peng C.K., Ladin Z., Wei J.Y., Goldberger A.L. Fractal dynamics of human gait: stability of long-range correlations in stride interval fluctuations // J. Appl. Physiol. 80 (1996) 1148-1457.

[29] Hausdorff J.M., Edelberg H.K., Mitchell S.L., Goldberger A.L., Wei J.Y. Increased gait unsteadiness in community-dwelling elderly fallers // Arch. Phys. Med. Rehabil. 78 (1997) 278-283.

[30] Hausdorff J.M., Mitchell S.L., Firtion R., Peng C.K., Cudkowicz M.E., Wei J.Y., Goldberger A.L. Altered fractal dynamics of gait: reduced stride interval correlations with aging and Huntington's disease // J. Appl. Physiol. 82 (1997) 262-269.

[31] Hausdorff J.M., Cudkowicz M.E., Firtion R., Edelberg H.K., Wei J.Y., Goldberger A.L. Gait variability and basal ganglia disorders: stride-to-stride variations in gait cycle timing in Parkinson's and Huntington's disease // Mov. Disord. 13 (1998) 428-437.

[32] Norman K.E., Edwards R., Beuter A. The measurement of tremor using a velocity transducer: comparison to simultaneous recordings using transducers of displacement, acceleration and muscle activity // J. Neurosci. Meth. 92 (1999) 41-54.

[33] Beuter A., Edwards R. Using frequency domain characteristics to discriminate physiologic and parkinsonian tremors // J. Clin. Neurophys. 16(5) (1999) 484-494.

[34] Edwards R., Beuter A. Using time domain characteristics to discriminate physiologic and parkinsonian tremors // J. Clin. Neurophys. 17(1) (2000) 87-100.

[35] Beuter A., Edwards R. Kinetic tremor during tracking movements in patients with Parkinson's disease // Parkinsonism & Relat. Disord. 8 (2002) 361-368.

[36] Vaillancourt D.E., Newell K.M. Amplitude modulation of the 8-12 Hz, 20-25 Hz, and 40 Hz oscillations in finger tremor // J. Clin. Neurophys. 111 (2000) 1792-1801.

[37] Vaillancourt D.E., Slifkin A.B., Newell K.M. Regularity of force tremor in Parkinson's disease // J. Clin. Neurophys. 112 (2001) 1594-1603.

[38] Zwanzig R. Ensemble method in the theory of irreversibility // J. Chem. Phys. 3 (1960) 106-141.

[39] Zwanzig R. Memory effects in irreversible thermodynamics // Phys. Rev. 124 (1961) 983-992.

[40] Mori H. Transport, collective motion and brownian motion // Prog. Theor. Phys. 33 (1965) 423-455.

[41] Mori H. A continued fraction representation of the time correlation functions // Prog. Theor. Phys. 34 (1965) 399-416.

[42] Beuter A., Titcombe M.S., Richer F., Gross Ch., Guehl D. Effects of deep brain stimulation on amplitude and frequency characteristics of rest tremor in Parkinson's disease // Thalamus & Related Systems 1 (2001) 203-211.

[43] Titcombe M.S., Glass L., Guehl D., Beuter A. Dynamics of Parkinsonian tremor during deep brain stimulation // Chaos 11(4) (2001) 766-773.

[44] Beuter A., de Geoffroy A., Cordo P. The measurement of tremor using simple laser systems // J.. Neurosci. Meth. 53 (1994) 47-54.

[45] Тимашев С.Ф., Встовский Г.В. Фликкер-шумовая спектроскопия в анализе хаотических временных рядов динамических переменных и проблема отношения "сигнал-шум" // Электрохимия 39(2) (2003) 149-162.

[46] Тимашев С.Ф. Фликкер-шумовая спектроскопия в анализе хаотических потоков в распределенных диссипативных системах // Журнал физической химии 75(10) (2001) 1900-1908.

[47] Пархутик В.П., Тимашев С.Ф. Информационная сущность шума: новое в электрохимии кремния // Электрохимия 36(11) (2000) 1378-1394.

[48] Тимашев С.Ф., Григорьев В.В., Будников Е.Ю. Фликкер-шумовая спектроскопия в анализе флуктуационной динамики электрического потенциала в электромембранной системе при "запредельной" плотности тока // Журнал физической химии 76(3) (2002) 554-561.

[49] Timashev S.F., Bessarabov D.G., Sanderson R.D., Marais S., Lakeev S.G. Description of non-regular membrane structures: a novel phenomenological approach // Journal of Membrane Science 170(2) (2000) 191-203.